

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

دامنه تعریف:

$$\left. \begin{array}{l} x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1 \\ 4-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 4 \end{array} \right\} \xrightarrow{n} 1 \leq x \leq 4$$

از طرفی حاصل جمع دو رادیکال مقداری نامنفی است پس:

$$x^2 - 6x + 5 \geq 0 \quad \begin{array}{c|cccc} x & -\infty & 1 & 5 & +\infty \\ y & & + & - & + \end{array}$$

$$\Rightarrow x \leq 1 \quad x \geq 5$$

در اشتراک سه شرط به دست آمده فقط $x=1$ وجود دارد که با جایگذاری در معادله صدق نمی کند پس ریشه ندارد.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\frac{x}{x^2+x+1} - 1 = 1 - \frac{x^2}{x^2+x^2+1}$$

$$\Rightarrow \frac{-x^2-1}{x^2+x+1} = \frac{x^2+1}{x^2+x^2+1} \quad (*)$$

سمت راست معادله (*) همیشه مثبت و سمت چپ آن همیشه منفی است، بنابراین معادله جواب ندارد.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\sqrt{x+\sqrt{x}} + \sqrt{x-\sqrt{x}} = \sqrt{2} \xrightarrow{\text{به توان ۲}}$$

$$(x+\sqrt{x}) + (x-\sqrt{x}) + 2\sqrt{x^2-x} = 2$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2-x} = 1-x \xrightarrow{\text{به توان ۲}} x^2-x = 1-2x+x^2$$

$$\Rightarrow x = 1$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ابتدا دو طرف معادله را در ک.م.م.مخرجها ضرب می‌کنیم.

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+a} = a$$

$$\frac{x(x+a)}{x(x+a)} \rightarrow x + a + x = ax(x+a)$$

$$\Rightarrow a + 2x = ax^2 + a^2x$$

$$\Rightarrow ax^2 + (a^2 - 2)x - a = 0 \quad (*)$$

برای آن که معادله دو ریشه قرینه داشته باشد باید داشته باشیم:

$$\begin{cases} \Delta > 0 \Rightarrow (a^2 - 2)^2 - 4(a)(-a) > 0 \\ \Rightarrow (a^2 - 2)^2 + 4a^2 > 0 \text{ همواره برقرار است.} \\ S = 0 \Rightarrow \frac{-(a^2 - 2)}{a} = 0 \Rightarrow a^2 - 2 = 0 \Rightarrow a^2 = 2 \\ \Rightarrow a = \pm\sqrt{2} \end{cases}$$

با جایگذاری $a^2 = 2$ در معادله (*) داریم:

$$ax^2 - a = 0 \Rightarrow ax^2 = a$$

$$\xrightarrow{a \neq 0} x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

به‌ازای هیچ کدام از جواب‌ها مخرج کسرها صفر نمی‌شود، پس هر دو مقدار $\sqrt{2}$ و $-\sqrt{2}$ برای a قابل قبول است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

با تغییر متغیر $x^2 + x = t$ ، داریم:

$$\frac{1}{t-4} + \frac{2}{t-2} = 1 \Rightarrow \frac{1}{t-4} = 1 - \frac{2}{t-2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{t-4} = \frac{t-4}{t-2} \xrightarrow{t \neq 2, 4} t-2 = (t-4)^2$$

$$\Rightarrow t-2 = t^2 - 8t + 16 \Rightarrow t^2 - 9t + 18 = 0$$

$$\Rightarrow (t-3)(t-6) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t=3 \\ t=6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 + x = 3 \Rightarrow x^2 + x - 3 = 0 \Rightarrow x_1 x_2 = \frac{c}{a} = -3 \\ x^2 + x = 6 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow x_3 x_4 = \frac{c}{a} = -6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_1 x_2 x_3 x_4 = (-3)(-6) = 18$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ابتدا رادیکال را در یک طرف تساوی، نگه داشته و معادله رادیکالی را حل می‌کنیم:

$$3a + \sqrt{2a^2 + 4a} = 2$$

$$\Rightarrow \sqrt{2a^2 + 4a} = 2 - 3a \xrightarrow{\text{به توان ۲}} 2a^2 + 4a = 9a^2 - 12a + 4$$

$$\Rightarrow 7a^2 - 16a + 4 = 0 \Rightarrow a = \frac{16 \pm \sqrt{16^2 - 4(7)(4)}}{2 \times 7}$$

$$\Rightarrow a = \frac{16 \pm \sqrt{16(16-7)}}{14} \Rightarrow a = \frac{16 \pm \sqrt{16 \times 9}}{14}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{16+12}{14} = 2 \\ a = \frac{16-12}{14} = \frac{2}{7} \end{cases}$$

جواب $a = 2$ در معادله اصلی صدق نمی‌کند پس قابل قبول نیست؛ بنابراین $a = \frac{2}{7}$ و خواهیم داشت:

$$\frac{a+1}{a} = \frac{a}{a} + \frac{1}{a} = 1 + \frac{1}{a} = 1 + \frac{7}{2} = \frac{4}{5}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

زیر رادیکال با فرجه زوج باید نامنفی باشد، پس:

$$x \geq 0 \quad (1)$$

$$x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1 \quad (2)$$

$$x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2 \quad (3)$$

$$\xrightarrow{\text{اشتراک (۱)، (۲) و (۳)}} x \geq 2$$

به ازای $x = 2$ سمت چپ تساوی برابر است با:

$$\sqrt{2} + \sqrt{2-1} + \sqrt{2-2} = 1 + \sqrt{2}$$

چون $x \geq 2$ است، مقادیر سمت چپ تساوی بزرگتر یا مساوی $1 + \sqrt{2}$ هستند، در نتیجه در هیچ حالتی برابر با سمت راست تساوی یعنی یک نمی‌شود و معادله ریشه حقیقی ندارد.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

فرض می‌کنیم $3x - 2x^2 = t$ باشد. داریم:

$$3x - 2x^2 = \sqrt{2(3x - 2x^2) - 1} \Rightarrow t = \sqrt{2t - 1}$$

$$\xrightarrow{\text{طرفین به توان ۲}} t^2 = 2t - 1 \Rightarrow t^2 - 2t + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (t - 1)^2 = 0 \Rightarrow t = 1 \Rightarrow 3x - 2x^2 = 1$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 3x + 1 = 0 \Rightarrow (x - 1)(2x - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ (ق ۱)} \\ x = \frac{1}{2} \text{ (ق ۲)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

ابتدا جواب‌های معادله درجه ۲ را پیدا می‌کنیم:

$$2x^2 + 5x - 3 = 0 \Rightarrow \Delta = 5^2 - 4(2)(-3) = 49$$

$$\Rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{49}}{4} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-5+7}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ ق ۱} \\ x_2 = \frac{-5-7}{4} = \frac{-12}{4} = -3 \end{cases}$$

چون $x = -3$ ریشهٔ مخرج معادله گویا است، مدنظر سؤال نیست. پس داریم:

$$\xrightarrow{x = \frac{1}{2}} \frac{3(\frac{1}{2}) - 2}{\frac{1}{2}} + \frac{2(\frac{1}{2}) + a}{\frac{1}{2} + 3} = a \Rightarrow -1 + \frac{2a+2}{\frac{7}{2}} = a$$

$$\xrightarrow{\text{طرفین را دضرب می‌کنیم}} -7 + 2a + 2 = 7a$$

$$\Rightarrow 5a = -5 \Rightarrow a = -1$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

ابتدا دامنهٔ رادیکال‌ها را مشخص می‌کنیم:

$$x^2 - 9 \geq 0 \Rightarrow x^2 \geq 9 \Rightarrow x \geq 3 \text{ یا } x \leq -3$$

$$4 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 4 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$$

اشتراک دامنه‌ها تهی است. بنابراین معادله ریشه ندارد.